

ECE422 Εξόρυξη Δεδομένων
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2022-23
Κόνσουλας Κωνσταντίνος – Ζάμπρας Ευάγγελος

1. *Στοιχεία φοιτητών/τητριών (Επώνυμο, Όνομα, ΑΕΜ):*

1. Κόνσουλας Κωνσταντίνος, 2975
2. Ζάμπρας Ευάγγελος, 3061

2. *Θέμα εργασίας:*

Wine Quality Prediction and Cluster Analysis: Using Data Mining Techniques to Group Wines by Similarity and Predict Quality

3. *Περιγραφή και χρησιμότητα της εφαρμογής:*

Η εφαρμογή που θα αναπτύξουμε θα πραγματοποιεί regression για την πρόβλεψη της ποιότητας δοσμένου κρασιού, clustering των κρασιών ανάλογα με τις ιδιότητές τους και Association Rule Mining για την εύρεση των χαρακτηριστικών που συμβάλλουν περισσότερο στην ποιότητα του κρασιού. Στόχος είναι να επιτευχθεί μία εφαρμογή η οποία θα είναι ικανή με βάση τα χημικά χαρακτηριστικά των οίνων να προσεγγίζει όσο το δυνατόν καλύτερα την ποιότητά τους, να τους κατηγοριοποιεί ανάλογα βάση αυτών και να εξάγει συμπεράσματα για τον βαθμό επιρροής τους.

4. *Πηγές και εργαλεία εργασίας (βιβλιογραφία, γλώσσα προγραμματισμού / σύστημα ανάπτυξης για τις προγραμματιστικές εργασίες, αποθετήρια κώδικα και δεδομένων για τις προγραμματιστικές εργασίες):*

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής θα χρησιμοποιήσουμε το [Wine Quality Dataset](#). Επιπροσθέτως θα χρησιμοποιήσουμε την γλώσσα Python καθώς έχει αρκετά καλή υποστήριξη για data mining λόγω των βιβλιοθηκών της (Scikit-learn, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn), τα εργαλεία jupyter notebook / google colab αλλά και το αντίστοιχο documentation.

5. *Πλάνο σταδίων/ενεργειών εκπόνησης της εργασίας και χρονοδιάγραμμά τους:* Η εργασία θα εκπονηθεί στα ακόλουθα στάδια:

1. Ανάγνωση βιβλιογραφίας για την εγκατάσταση και χρήση των εργαλείων / βιβλιοθηκών (week 1)
2. Εξοικείωση με το Dataset και Data Preparation (week 2)
3. Πραγματοποίηση EDA και εξαγωγή αποτελεσμάτων (week 3)
4. Συγγραφή πρότυπου κώδικα για Regression, Clustering και Associate Rule Mining (week 4-5)
5. Έλεγχος & Αποσφαλμάτωση (week 5)
6. Υλοποίηση εφαρμογής και ενσωμάτωση κώδικα (week 6)
7. Δημιουργία αναφοράς για την εργασία. (week 7)
8. Δημιουργία παρουσίασης διαφανειών (week 8)

6. *Ενδεχόμενα πρόσθετα στοιχεία / σχόλια / παρατηρήσεις:*

Η εφαρμογή προς υλοποίηση ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα.